

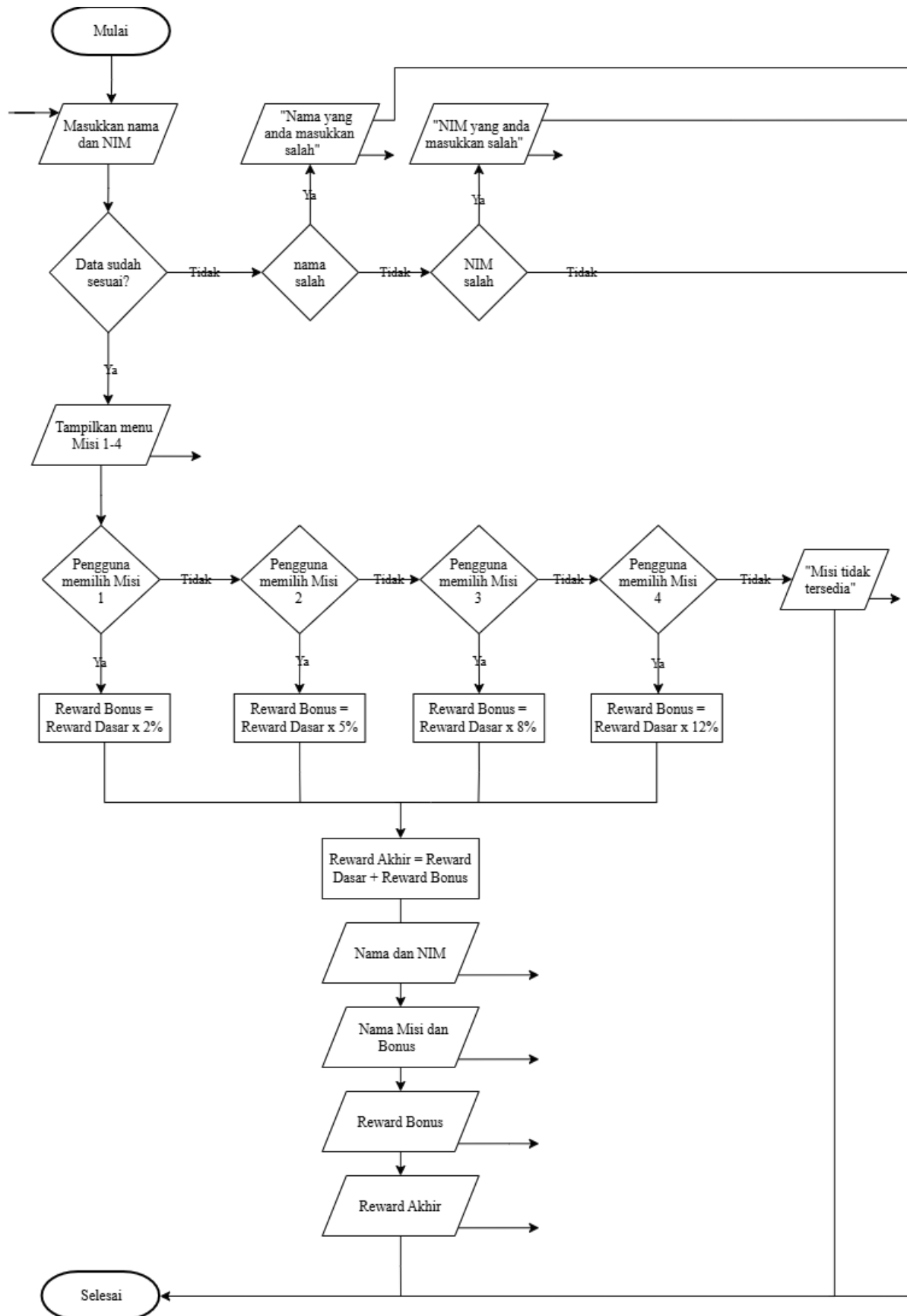
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Alya Nuryasmin (2609106055)
Kelas (B2'26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Alur singkat program :

1. Program dimulai.
2. Program meminta pengguna untuk memasukkan nama dan NIM.
3. Jika kedua data benar, maka akan menampilkan menu misi. Namun, jika salah satu data salah (nama atau NIM), maka program akan memberitahu data apa yang salah. Dan jika ada data yang salah maka program akan otomatis berhenti.
4. Pada tampilan menu misi, pengguna dapat memilih misi serta melihat apa nama dan bonus reward dari misi tersebut.
5. Jika pengguna memilih misi yang tidak ada pada menu, maka program akan otomatis berhenti setelah menampilkan pesan bahwa misi yang dipilih tidak terdeteksi.
6. Program akan menghitung berapa reward bonus dari masing masing misi yang dipilih dengan melakukan perkalian reward dasar dengan persentase reward bonus dari misi tersebut.
7. Program akan menghitung pula reward akhir, yaitu penjumlahan dari reward dasar dengan reward bonus.
8. Program akan menampilkan nama dan NIM, nama misi yang dipilih serta persentase bonus, reward bonus, dan reward akhir sebagai “tampilan akhir” dari program tersebut setelah dijalankan.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mensimulasikan sistem reward misi “Green Lantern” yang berfungsi untuk memudahkan pengguna untuk membaca alurnya. Memudahkan untuk memahami sistem apa yang memulai program serta apa yang mengakhirinya. Serta, program ini juga menjelaskan secara singkat apa yang terjadi apabila pengguna memasukkan data yang tidak terdeteksi pada program.

3. Source Code

```
nama = input("Masukkan Nama Anda: ")
NIM = input("Masukkan NIM Anda: ")

Menu_Misi = {
    "1": "Misi Standar dengan Bonus 2% dari Reward Dasar",
    "2": "Misi Sulit dengan Bonus 5% dari Reward Dasar",
    "3": "Misi Kritis dengan Bonus 8% dari Reward Dasar",
    "4": "Misi Penyelamatan Bumi dengan Bonus 12% dari Reward Dasar"
}

Misi_1 = "1. Misi Standar Dengan Bonus 2% Dari Reward Dasar"
Misi_2 = "2. Misi Sulit Dengan Bonus 5% Dari Reward Dasar"
Misi_3 = "3. Misi Kritis Dengan Bonus 8% Dari Reward Dasar"
```

```

Misi_4 = "4. Misi Penyelamatan Bumi Dengan Bonus 12% Dari Reward Dasar"

if nama == "Alya Nuryasmin" and NIM == "55":
    print("====GREEN LANTERN CORPS MISSION====")
    print(Misi_1)
    print(Misi_2)
    print(Misi_3)
    print(Misi_4)

print("-----")

Reward_Dasar = 1000
misi = input("Pilih Misi: ")

if misi == "1":
    Reward_Bonus = Reward_Dasar * 0.02
    print("Misi yang anda pilih adalah: ", Menu_Misi["1"])
elif misi == "2":
    Reward_Bonus = Reward_Dasar * 0.05
    print("Misi yang anda pilih adalah: ", Menu_Misi["2"])
elif misi == "3":
    Reward_Bonus = Reward_Dasar * 0.08
    print("Misi yang anda pilih adalah: ", Menu_Misi["3"])
elif misi == "4":
    Reward_Bonus = Reward_Dasar * 0.12
    print("Misi yang anda pilih adalah: ", Menu_Misi["4"])
else:
    print("Misi tidak tersedia")
    Reward_Bonus = 0

if misi in ["1", "2", "3", "4"]:
    print("Reward bonus anda adalah: ", Reward_Bonus)
    Reward_Akhir = Reward_Dasar + Reward_Bonus
    print("Reward akhir anda adalah: ", Reward_Akhir)

print("-----")

elif nama != "Alya Nuryasmin" and NIM != "55":
    print("Nama dan NIM yang anda masukkan salah")
elif nama != "Alya Nuryasmin":
    print("Nama yang anda masukkan salah")
elif NIM != "55":
    print("NIM yang anda masukkan salah")

```

A. Fitur Menambahkan Nama dan NIM

Fitur ini digunakan untuk pengguna dapat memasukkan nama serta NIM pada program.

Source Code:

```
nama = input("Masukkan Nama Anda: ")
NIM = input("Masukkan NIM Anda: ")
```

B. Fitur Membuat Menu dengan Dictionary

Fitur ini digunakan agar pengguna dapat memilih misi hanya dengan mengetik angka sesuai dengan misi yang akan dia pilih.

Source Code:

```
Menu_Misi = {
    "1": "Misi Standar dengan Bonus 2% dari Reward Dasar",
    "2": "Misi Sulit dengan Bonus 5% dari Reward Dasar",
    "3": "Misi Kritis dengan Bonus 8% dari Reward Dasar",
    "4": "Misi Penyelamatan Bumi dengan Bonus 12% dari Reward Dasar"
}
```

C. Fitur Menampilkan Pilihan Misi

Fitur ini digunakan agar ketika pengguna berhasil login, maka program akan menampilkan apa saja misi-misi yang ada serta berapa reward bonusnya.

Source Code:

```
Misi_1 = "1. Misi Standar Dengan Bonus 2% Dari Reward Dasar"
Misi_2 = "2. Misi Sulit Dengan Bonus 5% Dari Reward Dasar"
Misi_3 = "3. Misi Kritis Dengan Bonus 8% Dari Reward Dasar"
Misi_4 = "4. Misi Penyelamatan Bumi Dengan Bonus 12% Dari Reward Dasar"
```

```
if nama == "Alya Nuryasmin" and NIM == "55":
    print("====GREEN LANTERN CORPS MISSION====")
```

```

print(Misi_1)
print(Misi_2)
print(Misi_3)
print(Misi_4)

print("-----")
print("-----")

```

D. Fitur Menghitung Reward Bonus Sesuai dengan Misi yang Pengguna Pilih

Fitur ini berguna untuk menampilkan masing-masing reward bonus tergantung dengan misi yang dipilih oleh pengguna. Dikarenakan setiap misi memiliki bonus yang berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Sedangkan untuk misi yang tidak tersedia pada program akan diberikan bonus 0 (Sebenarnya tidak apa apa apabila tidak diberikan bonus) dan tampilan “Misi tidak tersedia”.

Source Code:

```

Reward_Dasar = 1000
misi = input("Pilih Misi: ")

if misi == "1":
    Reward_Bonus = Reward_Dasar * 0.02
    print("Misi yang anda pilih adalah: ", Menu_Misi["1"])
elif misi == "2":
    Reward_Bonus = Reward_Dasar * 0.05
    print("Misi yang anda pilih adalah: ", Menu_Misi["2"])
elif misi == "3":
    Reward_Bonus = Reward_Dasar * 0.08
    print("Misi yang anda pilih adalah: ", Menu_Misi["3"])
elif misi == "4":
    Reward_Bonus = Reward_Dasar * 0.12
    print("Misi yang anda pilih adalah: ", Menu_Misi["4"])
else:
    print("Misi tidak tersedia")
    Reward_Bonus = 0

```

E. Fitur Menghitung Reward Bonus Sesuai dengan Misi yang Pengguna Pilih

Fitur ini berguna untuk mengecek jika misi yang dipilih ada maka akan menampilkan nilai reward bonus yang telah dihitung dengan reward dasar. Serta menampilkan nilai dari reward akhir.

Source Code:

```
if misi in ["1", "2", "3", "4"]:  
    print("Reward bonus anda adalah: ", Reward_Bonus)  
    Reward_Akhir = Reward_Dasar + Reward_Bonus  
    print("Reward akhir anda adalah: ", Reward_Akhir)  
  
print("-----  
-----")
```

F. Fitur Pengecekan Nama dan NIM

Fitur ini sengaja ditaruh di akhir agar ketika salah satu data dari nama atau NIM pengguna salah, program akan langsung berhenti secara otomatis. Sehingga apabila itu terjadi, Program tidak akan meneruskan apa-apa lagi dikarenakan tidak ada lagi perintah yang dapat dijalankan dibawahnya.

Source Code:

```
elif nama != "Alya Nuryasmin" and NIM != "55":  
    print("Nama dan NIM yang anda masukkan salah")  
elif nama != "Alya Nuryasmin":  
    print("Nama yang anda masukkan salah")  
elif NIM != "55":  
    print("NIM yang anda masukkan salah")
```

4. Hasil Output

```
PS D:\College\Perkuliah - APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3> python 055-ALYA-NURYASMIN-PT-3.py  
Masukkan Nama Anda: Alya Nuryasmin  
Masukkan NIM Anda: 55  
====GREEN LANTERN CORPS MISSION====  
1. Misi Standar Dengan Bonus 2% Dari Reward Dasar  
2. Misi Sulit Dengan Bonus 5% Dari Reward Dasar  
3. Misi Kritis Dengan Bonus 8% Dari Reward Dasar  
4. Misi Penyelamatan Bumi Dengan Bonus 12% Dari Reward Dasar  
-----
```

Gambar 4.1 Hasil Output Apabila Nama dan NIM Pengguna yang Dimasukkan Benar

```
Pilih Misi: 1
Misi yang anda pilih adalah: Misi Standar dengan Bonus 2% dari Reward Dasar
Reward bonus anda adalah: 20.0
Reward akhir anda adalah: 1020.0
-----
```

Gambar 4.2 Hasil Output Setelah Pengguna Memilih Misi yang Tersedia

```
Masukkan Nama Anda: al
Masukkan NIM Anda: 55
Nama yang anda masukkan salah
```

Gambar 4.3 Hasil Output Apabila Nama Pengguna yang Dimasukkan Salah

```
Masukkan Nama Anda: Alya Nuryasmin
Masukkan NIM Anda: 51
NIM yang anda masukkan salah
```

Gambar 4.4 Hasil Output Apabila NIM Pengguna yang Dimasukkan Salah

```
Masukkan Nama Anda: al
Masukkan NIM Anda: 51
Nama dan NIM yang anda masukkan salah
```

Gambar 4.5 Hasil Output Apabila Nama dan NIM Pengguna yang Dimasukkan Salah

```
Pilih Misi: 9
Misi tidak tersedia
```

Gambar 4.6 Hasil Output Apabila Misi yang Dimasukkan Tidak Terdeteksi/Tersedia

5. Git Add

Digunakan untuk menambahkan file (Bila mengetik nama file maka hanya file tersebut yang akan ditambahkan, jika mengetik simbol * maka seluruh file yang berada pada folder tersebut akan ditambahkan.)

```
PS D:\College\Perkuliah - APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3> git add 055-ALYA-NURYASMIN-PT-3.py
PS D:\College\Perkuliah - APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3> |
```

Gambar 5.1 Git Add

6. Git Commit

Digunakan untuk meng-konfirmasi file yang telah ditambahkan, memudahkan pengguna untuk melihat perubahan terakhir yang dilakukan pada file dengan memberikan komen.

```
PS D:\College\Perkuliah - APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3> git commit -m "Posttest 3"
[main d5f52a5] Posttest 3
1 file changed, 54 insertions(+), 4 deletions(-)
```

Gambar 6.1 Git Commit

7. Git Push

Digunakan untuk mengunggah perubahan yang sebelumnya telah dibuat ke GitHub

```
PS D:\College\Perkuliah - APD\praktikum-apd-2026> git push origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 537.44 KiB | 11.68 MiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/lookofthemoon/praktikum-apd-2026.git
3bab12f..32e5560 main -> main
```

Gambar 7.1 Git Push